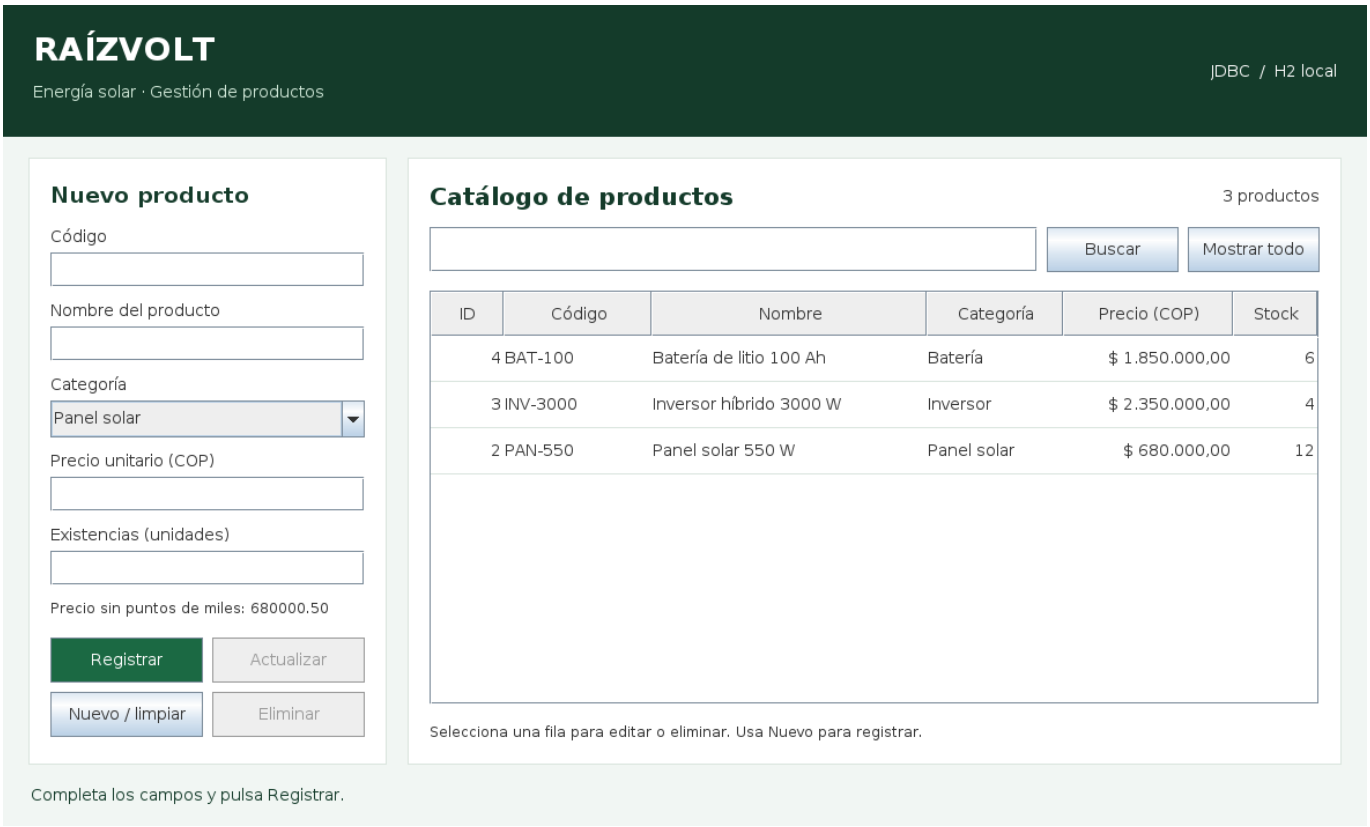
Productos solares, datos persistentes.

Módulo Java de escritorio con conexión JDBC

Jhon Edwards Tineo Landaeta
Análisis y Desarrollo de Software · Ficha 3235874
SENA · Regional Antioquia · 24 de octubre de 2026

Esta entrega implementa el catálogo de productos de RaízVolt: inserción, consulta, actualización y eliminación. Incluye código fuente, un ejecutable, los controladores JDBC y el historial Git local.



Panel real renderizado durante las pruebas automáticas, con productos ficticios. La aplicación entregada inicia con la tabla vacía.

Registrar	Consultar	Actualizar	Eliminar
Crear un producto con código único.	Buscar por código o por nombre.	Cambiar los datos de una fila.	Confirmar antes de borrar.

Inicio rápido: extrae el ZIP, instala JDK 17 o superior y abre **raizvolt-jdbc/ejecutar.bat**. H2 crea la base de datos local automáticamente.

Abrir y probar en Windows

1. Preparar Java

Instala **JDK 17 o superior** desde adoptium.net/temurin/releases. Elige Windows, JDK y la arquitectura de tu equipo. Activa la incorporación al PATH. Abre una terminal nueva y comprueba, una línea por vez:

```
java -version
javac -version
```

2. Extraer y ejecutar

Clic derecho en el ZIP > **Extraer todo**. Entra en la carpeta extraída y después en **raizvolt-jdbc**. Haz doble clic en **ejecutar.bat**. Conserva las carpetas dist y lib junto a este archivo. También puedes abrir esa carpeta en Visual Studio Code y ejecutar **.\ejecutar.bat** desde su terminal.

3. Recorrer el CRUD

Operación	Acción	Resultado esperado
Registrar	Código PAN-550; nombre Panel solar 550 W; categoría Panel solar; precio 680000; existencias 12. Pulsa Registrar.	Una fila nueva con ID automático.
Consultar	Escribe solar o PAN-550 en el buscador y pulsa Buscar. Después pulsa Mostrar todo.	Coincidencias y catálogo completo.
Actualizar	Selecciona la fila. Cambia precio a 700000 y existencias a 9. Pulsa Actualizar.	Mismo ID, valores nuevos.
Eliminar	Selecciona la fila, pulsa Eliminar y prueba Cancelar. Repite y confirma Eliminar.	Cancelar conserva la fila; confirmar la borra.

Comprobar persistencia: registra otro producto, cierra la ventana y vuelve a abrirla. El registro debe seguir. La información queda en **datos/raizvolt.mv.db**; no borres esa carpeta si quieres conservarla.

Datos inválidos: un código repetido, un nombre vacío, un precio igual a cero o existencias negativas deben producir un mensaje. Escribe precios sin separadores de miles; se aceptan hasta dos decimales.

Código, conexión y MySQL

La interfaz llama al servicio; el servicio valida y utiliza el DAO; el DAO ejecuta SQL mediante JDBC. Se aplican nombres descriptivos, paquetes en minúscula, clases PascalCase, métodos camelCase y sangría de dos espacios.

Archivo o carpeta	Responsabilidad
App.java	Inicia la conexión y abre la ventana.
config/ConexionJdbc.java	DriverManager.getConnection abre conexiones reales.
dao/ProductoDaoJdbc.java	INSERT, SELECT, UPDATE y DELETE mediante PreparedStatement.
servicio/ProductoServicio.java	Valida código, nombre, categoría, precio y existencias.
interfaz/PanelProductos.java	Formulario, tabla, selección y eventos de los botones.
src/test/java	Pruebas de JDBC, persistencia y eventos del panel.

Editar y volver a compilar

Después de guardar un cambio en el código, ejecuta estos comandos en PowerShell dentro de raizvolt-jdbc:

```
.\compilar.bat
.\pruebas.bat
.\ejecutar.bat
```

El ZIP ya incluye el JAR compilado y los controladores. Para una copia que no los contenga, descargar_dependencias.bat obtiene las versiones fijadas y verifica su SHA-256.

Conectar con MySQL (opcional)

1. Inicia un servidor local MySQL 8.0.16 o superior.
2. En Workbench, abre y ejecuta **database/mysql.sql**.
3. Usa una cuenta con SELECT, INSERT, UPDATE y DELETE sobre raizvolt.*.
4. Copia **config/database.properties.example** como **database.properties**.
5. Completa db.user, db.password y, si cambia, el host o puerto de db.url.
6. Ejecuta otra vez. La cabecera deberá indicar **MySQL**.

No publiques el archivo con credenciales. Cambiar de motor no traslada automáticamente los registros de H2. La integración con un servidor MySQL debe comprobarse en tu instalación; las pruebas ejecutadas para esta entrega corresponden a H2.

Verificación y estado de entrega

40 verificaciones JDBC	**10** verificaciones de interfaz
CRUD, persistencia, validaciones y manejo de errores.	Eventos de botones, búsqueda, ordenación y confirmación de eliminación.

Qué se verificó

Compilación con OpenJDK 17.0.20, pruebas contra H2 2.5.250 y renderizado del panel real en Linux. La persistencia se probó en un archivo temporal. Los diálogos se simularon para comprobar tanto Cancelar como Eliminar. Los lanzadores de Windows se revisaron, pero no se ejecutaron en un equipo Windows durante esta preparación.

El detalle y la salida completa están en **docs/PRUEBAS.md** y **docs/RESULTADOS_PRUEBAS.txt**. Las pruebas no alteran la base de uso normal.

Versionamiento local incluido

El ZIP incluye la copia Git de la rama publicada. El directorio **.git** está en la raíz de la entrega, un nivel por encima de raizvolt-jdbc. Desde la carpeta del módulo puedes ejecutar:

```
git status
git log --oneline -8
git remote -v
```

Código publicado en GitHub

Repositorio: github.com/Joan-dot650/Programa-Git
Rama: evidencia/aa2-ev01-raizvolt.
Carpeta: raizvolt-jdbc.

Abrir el código de esta evidencia
El enlace directo también está en ENLACE_REPOSITORIO.txt.

Antes de entregar al instructor: extrae el ZIP, ejecuta el módulo y abre el enlace del repositorio. La aplicación se usa en tu equipo; GitHub permite revisar los archivos y su historial.

Nombre del archivo: **JhonEdwardsTineoLandaeta_AA2_EV01.zip**. Incluye los archivos del proyecto y el enlace del repositorio. La guía completa también está disponible como texto editable en docs/GUIA_PASO_A_PASO.md.

Referencias técnicas y antecedentes revisados: docs/REFERENCIAS.md y docs/DISENO_Y_TRAZABILIDAD.md.